

Pour ne pas s'encombrer de notations, On pose  $F = F^* + \theta \Delta F$  où  $\theta = \text{diag}(\theta_\rho, \theta_{\rho v}, \theta_{\rho e})$

Et  $(\rho, \rho v, \rho e) = (\rho^*, \rho v^*, \rho e^*) - \theta \frac{\Delta F}{\gamma}$

On rappelle le critère de positivité de  $\rho$  :

$$\theta_\rho^{\rho>0} \leq \frac{\gamma}{|\Delta F^\rho|} \rho^* \quad (1)$$

on cherche  $\theta_\rho, \theta_{\rho v}, \theta_{\rho e}$  telle que  $p = C(\rho e - \frac{\rho \|v\|^2}{2}) \geq 0$ .

pour se faire, on regardera si  $\rho p \geq 0$ , on pose donc  $\theta_\rho = \theta_\rho^{\rho>0} \cdot \theta_\rho^{p>0}$ .

en développant les calculs, on se retrouve avec :

$$\begin{aligned} & (\rho^* - \theta_\rho \frac{\Delta F^\rho}{\gamma})(\rho e^* - \theta_{\rho e} \frac{\Delta F^{\rho e}}{\gamma}) - \frac{\|(\rho v^* - \theta_{\rho v} \frac{\Delta F^{\rho v}}{\gamma})\|^2}{2} \geq 0 \\ & (\rho^* \rho e^* - \frac{\| \rho v^* \|^2}{2}) \geq \frac{\theta_\rho}{\gamma} \rho e^* \Delta F^\rho + \frac{\theta_{\rho e}}{\gamma} \rho^* \Delta F^{\rho e} - \frac{\theta_\rho \theta_{\rho e}}{\gamma^2} \Delta F^\rho \Delta F^{\rho e} - \frac{\theta_{\rho v}}{\gamma} \rho v^* \cdot \Delta F^{\rho v} + (\frac{\theta_{\rho v}}{\gamma})^2 \frac{\| \Delta F^{\rho v} \|^2}{2} \end{aligned}$$

En utilisant l'inégalité sur  $\theta_\rho^{\rho>0}$ , on obtient alors :  $-\frac{\theta_\rho \theta_{\rho e}}{\gamma^2} \Delta F^\rho \Delta F^{\rho e} \geq -\frac{\theta_\rho^{\rho>0} \theta_{\rho e}}{\gamma^2} \frac{\gamma \Delta F^\rho \Delta F^{\rho e}}{|\Delta F^\rho|} \rho^* = -\text{sgn}(\Delta F^\rho) \frac{\theta_{\rho e} \theta_\rho^{\rho>0}}{\gamma} \Delta F^{\rho e} \rho^*$

Et donc

$$(\rho^* \rho e^* - \frac{\| \rho v^* \|^2}{2}) \geq \frac{\theta_\rho}{\gamma} \rho e^* \Delta F^\rho + \frac{\theta_{\rho e}}{\gamma} \rho^* \Delta F^{\rho e} - \frac{\theta_{\rho e}}{\gamma} \text{sgn}(\Delta F^\rho) \theta_\rho^{\rho>0} \Delta F^{\rho e} \rho^* - \frac{\theta_{\rho v}}{\gamma} \rho v^* \cdot \Delta F^{\rho v} + (\frac{\theta_{\rho v}}{\gamma})^2 \frac{\| \Delta F^{\rho v} \|^2}{2} \quad (2)$$

Que l'on peut alors reformuler comme :

$$(\rho^* \rho e^* - \frac{\| \rho v^* \|^2}{2}) \geq \frac{\theta_\rho}{\gamma} [\rho e^* \Delta F^\rho] + \frac{\theta_{\rho e}}{\gamma} [\rho^* \Delta F^{\rho e} (1 - \text{sgn}(\Delta F^\rho) \theta_\rho^{\rho>0})] - \frac{\theta_{\rho v}}{\gamma} [\rho v^* \cdot \Delta F^{\rho v}] + (\frac{\theta_{\rho v}}{\gamma})^2 \left[ \frac{\| \Delta F^{\rho v} \|^2}{2} \right] \quad (3)$$

En se souvenant que  $\theta_{\rho v} \in [0, 1]$  alors  $\theta_{\rho v} > \theta_{\rho v}^2$ , on se retrouve avec ce problème :

$$\left[ \rho^* \rho e^* - \frac{\| \rho v^* \|^2}{2} \right] \geq \frac{\theta_\rho}{\gamma} [\rho e^* \Delta F^\rho] + \frac{\theta_{\rho e}}{\gamma} [\rho^* \Delta F^{\rho e} (1 - \text{sgn}(\Delta F^\rho) \theta_\rho^{\rho>0})] + \frac{\theta_{\rho v}}{\gamma} \left[ \frac{\| \Delta F^{\rho v} \|^2}{2\gamma} - \rho v^* \cdot \Delta F^{\rho v} \right] \quad (4)$$